



SESIÓN DE APRENDIZAJE - SEMANA 18/2º-BIM/D-02

DISEÑA Y SIMULA SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN SERIE Y PARALELO QUE APLIQUEN LAS LEYES DE OHM Y DE KIRCHHOFF UTILIZANDO HERRAMIENTAS DIGITALES, SOFTWARES SIMULADORES, INFORMACIÓN TÉCNICA, DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS Y PICTÓRICOS.

I.E.:	"SAN LUIS GONZAGA" - ICA	GRADO/SECCIÓN:	3º D
ÁREA:	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO - ELECTRÓNICA	FECHA:	15 JUL 2025
PROFESOR (A):	SORIA QUISPE, Julio César	DURACIÓN:	90 min.
DIRECTOR	Mg. VÍCTOR ENRIQUE UCHUYA MENDOZA		

COMPETENCIA DEL ÁREA: Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social

CAPACIDADES: Propuesta de valor --- Trabaja cooperativ. para lograr objetivos y metas -- Aplica habilidades técnicas -- Evalúa los proyec.

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE:

Diseña y simula sistemas electrónicos de acuerdo con los requerimientos funcionales de un robot seguidor de línea.

Arma, ensambla y realiza pruebas de los sistemas electrónicos de acuerdo a los requerimientos funcionales, diseño del sistema electrónico básico de un seguidor de línea utilizando las herramientas e instrumentos adecuados.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Diseña el circuito digital de un juguete seguidor de línea utilizando componentes electrónicos pasivos y activos e instalado en serie y/o paralelo

Elabora el prototipo físico del circuito electrónico de acuerdo con el diseño elaborado utilizando las herramientas e instrumentos adecuados.

(Circuito serie y Juguete seguidor de línea)

Genera procedimiento de impresión de circuitos electrónicos de acorde al diseño, utilizando herramientas adecuadas (Software CAD).

ACTIVIDADES:

A-1: Simula en PCB WIZARD o Circuit Simulatos Online o Apps circuitos serie y paralelo y que permita identificar sus Leyes y características

A-2: Interpreta la ficha técnica para elaborar un robot seguidor de línea básico.

A-3: Diseña un circuito electrónico para un seguidor de línea básico utilizando App y/o Software de diseño electrónico online o local en PC.

A-4: Verifica el circuito diseñado con los componentes necesarios tales como: motores, sensores infrarrojos, transistores, leds, circuitos integrados, resistencias, condensadores, etc.)

SECUENCIA DIDÁCTICA			
PP	ESTRATEGIAS	RECURSOS	TIEMPO
INICIO	MOTIVACIÓN - Se dialoga sobre los circuitos electrónicos a diseñar que forman parte del robot seguidor de línea y les preguntamos: ¿Qué creen que contiene un juguete electrónico en su interior? ¿Conocen internamente un juguete electrónico? ¿Qué entiendes por un Robot y para qué crees que sirva? - Dialogamos sobre los juguetes electrónicos y que elemento o dispositivos que contienen en su circuitería. SABERES PREVIOS - Después de la motivación preguntamos abiertamente: ¿Qué es circuitos eléctricos o electrónicos utiliza la circuitería de un sistema electrónico? ¿Qué magnitudes eléctricas intervienen en un sistema básico electrónico? ¿Cómo se aplican las Leyes de Kirchhoff en un circuito electrónico con dispositivos activos? ¿Qué otras Leyes pueden intervenir en un sistema electrónico básico?; ¿Qué elementos o dispositivos presenta los diagramas electrónicos esquemáticos?, ¿Qué es un software CAD?, ¿Qué es una serigrafía de impreso electrónico?, etc. CONFLICTO COGNITIVO - Hechas las preguntas en los saberes previos; el(los) alumno reflexiona y analiza lo importante que tiene los circuitos eléctricos y electrónicos y que elementos lo constituyen. Considerando estos temas, preguntamos a la sala: ¿Cómo reconocemos el funcionamiento de un sistema electrónico con dispositivos activos y pasivos para el funcionamiento de un robot seguidor de línea? ¿Qué otros tipos de sistemas electrónicos conoces para que se pueda aplicar en un autómatas? ¿Qué se entiende por un diseño de circuito impreso con software CAD?	Dialogo y conversación	15'
PROCESO	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (Procesos cognitivos) Recepción de información: - El docente juntamente con los estudiantes revisa rápidamente las actividades hechas en casa dejadas la clase anterior, a fin de realizar la retroalimentación grupal. - El docente da a conocer los materiales escritos y/o digitales a utilizar en la sesión de la semana 16 de manera rápida (Class Romm y WhatApp) - Luego el docente procede a guiar la actividad A-1, A-2, A-3, A-4; todo sobre: simulación de circuitos en paralelo, diseño de circuitos electrónicos, verificación del circuito diseñado en software CAD, impresión de serigrafía para transferencia a una placa base donde se encontrar el diseño del circuito impreso (Opcional utilizamos placas universales). - El docente está atento en la presencialidad de los estudiantes y a las interrogantes que pueda tener el estudiante, a fin de orientarlo sobre las actividades que estamos realizando Identificación del principio que se aplicará: - Analiza y conoce la información adecuada de como analizamos circuitos eléctricos y electrónicos en paralelo, sus características y las relacionamos con las leyes y principios que la rigen. - Aplica leyes y principios de la electricidad en el análisis de los circuitos electricos y electrónicos conectados en serie y paralelo para el juguete electrónico seguidor de línea.	Pizarra, plumones, tizas Fichas	



PROCESO	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (Procesos cognitivos) Identificación del principio que se aplicará: - Reconoce magnitudes y dispositivos electrónicos en el diseño con software CAD y en la implementación del circuito del seguidor de línea. Secuenciar procesos: - Desarrolla la actividad A-1, A-2, A-3, A4 de una mera secuencial y progresiva para conocer los fundamentos de la electricidad, sus leyes y principios aplicados a los circuitos eléctricos y electrónicos en serie y paralelo. - En las simulaciones circuitos eléctricos el estudiante identifica algunas leyes de OHM – WATT – Kirchhoff (software CAD electrónico o Apps). - Diseña en un software CAD el circuito electrónico del juguete seguido de línea y concluye obteniendo el impreso para la serigrafía o transferencia de calor a una placa base. Analiza las Ejecución de los procesos: - Implementa, simula e idéntica las características de un circuito eléctrico y/o electrónico en serie y paralelo, reconociendo y relacionado sus magnitudes: voltaje, corriente, resistencia y potencia eléctrica. - Evalúa el circuito diseñado para los componentes necesarios tales como: motores, sensores infrarrojos, transistores, leds, circuitos integrados, resistencias, condensadores, etc. - Aplica serigrafías y verificación de placas utilizando herramientas adecuadas y haciendo uso de marcadores (Opcional Placa Universal) CONSOLIDACIÓN O SISTEMATIZACIÓN. - El docente juntamente con los alumnos sistematiza la información en los materiales entregados previamente de manera cooperativa entre pares o grupos siempre respetando el protocolo de bioseguridad establecida para esta presencialidad. - El docente solicita a los estudiantes que publiquen sus evidencias o producciones realizadas durante la sesión en el muro digital (PADLET) o ClassRomm en formato PDF, Imágenes (JPG, PNG) o DOC.	Pizarra, plumones, tizas Fichas	60'
SALIDA	TRANSFERENCIA A SITUACIONES NUEVAS ▪ El alumno conoce y reflexiona sobre la factibilidad de realizar una propuesta de valor sobre como implementar un circuito eléctrico simple en su hogar, identificando materiales aislantes y conductores de la electricidad y lo fortalece con las etapas de la metodología Desing Thinking. REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE / META COGNICIÓN ▪ Se deja como tarea averiguar autónomamente con uso de Tic's y APP como se puede realizar rápidamente las conversiones de múltiplos y sub múltiplos de las diferentes magnitudes eléctricas aprendidas.	Cuadernos y Registro Auxiliar y de Evidencias	15'

AUTO – EVALUACIÓN – Fichas Socio Emocional

Criterios	Indicador			¿Qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes?
	Lo logré	Estoy en Proceso	No logré	
Utilizo App o softwares para realizar la simulación del circuito electrónico seguidor de línea				
Simulo adecuadamente un circuito eléctrico y/o electrónico de seguidor de línea				
Implemento un prototipo inicial de sistema electrónico con dispositivos activos y pasivos				

EVALUACIÓN

Capacidad	Criterios	Instrumento
Aplica habilidades técnicas	Diseña y simula en APP circuitos eléctricos y/o electrónicos serie y paralelo de un seguidor de línea Identifica las principales características de un sistema electrónico – robot seguidor de línea que aplique las leyes y principios de los circuitos electrónicos en serie y paralelo. Ejecuta mediciones con instrumentos para verificar la implementación adecuada del seguidor de línea Prototipa inicialmente el robot seguidor de línea utilizando herramientas y dispositivos adecuados para su adecuado funcionamiento	
Trabaja cooperativamente	Realiza acciones en equipo o pares, cumpliendo diferentes roles y respetando los puntos de vista que tengan los integrantes del grupo o el par con el que trabaja.	
Evalúa los resultados	Realiza su autoevaluación sobre circuitos eléctricos en paralelo, la Ley de OHM, WATT LCK y LVK..	

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

FASCÍCULOS 01 Y 02 BIENESTAR SOCIO EMOCIONAL Perú Educa,
ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO DESING THINKING Aprendo en Casa - 2021



Julio Cesar Soria Quispe
Docente de EPT

Jefe de Taller
VºBº

Sub Director
VºBº



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMÁTICA
"SAN LUIS GONZAGA"
ICA
1746 - 2024
RUMBO AL TRICENTENARIO



EDUCACION PARA EL TRABAJO - ELECTRONICA

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN – LISTA DE COTEJO – SEMANA 18 – DIA 02 – 3ro D

PRODUCTO:		COMPETENCIA: Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social																		LOGRO DE APRENDIZAJE	OBSERVACIONES
1-	Circuito diseñado con la utilización de los componentes electrónicos necesarios verificados en serie y paralelo	CRITERIO 1			CRITERIO 2			CRITERIO 3			CRITERIO 4			CRITERIO 5			CRITERIO 6				
2-	Circuito seguidor de línea básico impreso en hojas.																				
3-	Circuito electrónico para serigrafía o transferencia a calor.																				
4-	Verificación de pistas impresas del diseño electrónico.																				
Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Diseña y simula en APP circuitos eléctricos y/o electrónicos serie y paralelo de un seguidor de línea			Identifica las principales características de un sistema electrónico – robot seguidor de línea que aplique las leyes y principios de los circuitos electrónicos en serie y paralelo.			Ejecuta mediciones con instrumentos para verificar la implementación adecuada del seguidor de línea			Realiza acciones en equipo o pares, cumpliendo diferentes roles y respetando los puntos de vista que tengan los integrantes del grupo o el par con el que trabaja.			Realiza su autoevaluación sobre circuitos eléctricos en paralelo, la Ley de OHM, WATT y LVK..			Prototipa inicialmente el robot seguidor de línea utilizando herramientas y dispositivos adecuados para su adecuado funcionamiento				
		L	EP	I	L	EP	I	L	EP	I	L	EP	I	L	EP	I	L	EP	I		
1	CASAVILCA ACOSTA YZUHAIM HUGO ALBERTO																				
2	CASTRO VARGAS JHORDAN ANDREE WILLIAN																				
3	CONDE GAMBOA JHONATAN RODRIGO																				
4	CUADROS ZEVALLOS ANGELO DAVID																				
5	GALINDO HERNANDEZ EMERSON FELIPE																				
6	HERNANDEZ ENRIQUEZ JARED MIGUEL																				
7	HERNANDEZ MUNIVE NICOLAS ERNESTO																				
8	NAVAS GOMEZ BENJAMIN HUMBERTO																				
9	PACHECO ESPILLCO MATIAS DEYAIR																				
10	RAMIREZ ESCRIBA JHERCY HUSCIEL																				
11	SANCHEZ SANTIAGO KALEB MOISES																				
12	SEGOVIA LICAS DANGELO KENDALL																				
13	VELARDE GONZALEZ MARCOS MIGUEL																				
14	YARCURI CRISOSTOMO JUAN DIEGO																				
15																					
16																					
17																					
18																					